Reto de Accidentes Bus-Moto y Despacho de Ambulancias en Cuenca utilizando SUMO y TraCI

Mateo Fernando Dután Rivas
Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
Cuenca, Ecuador
mateo.dutan@ucuenca.edu.ec

***Resumen*—Este documento presenta la implementación de un gemelo digital de emergencias para la ciudad de Cuenca, desarrollado sobre el simulador microscópico SUMO y controlado mediante la interfaz TraCI en Python. La simulación abarca un período de tres horas de tráfico de fondo (autos, buses y motos) sin *teleporting*. Se generaron 16 accidentes bus-moto provocando fallos controlados en el modelo longitudinal de Krauss. El sistema implementa un despacho inteligente de ambulancias basado en tiempos de viaje (*travelTime*) y disponibilidad aleatoria, además de una política de retorno al hospital más cercano al siniestro. Se evaluó una extensión con ambulancia prioritaria (modo 7), la cual redujo la mediana de respuesta de 399 s a 203 s.**

***Index Terms*—SUMO, TraCI, Modelo de Krauss, Redes Vehiculares, Gestión de Emergencias.**

I. Introducción

La gestión eficiente de emergencias médicas en entornos urbanos es un desafío crítico para las ciudades modernas. En ciudades de rápido crecimiento como Cuenca, la congestión vehicular, la topología irregular de las vías y la limitada disponibilidad de recursos sanitarios pueden incrementar drásticamente los tiempos de respuesta ante accidentes de tránsito. Tradicionalmente, la evaluación de estrategias de despacho de ambulancias se realiza mediante análisis estadísticos o simulaciones macroscópicas; sin embargo, estos enfoques no capturan la dinámica microscópica del tráfico ni el comportamiento individual de los vehículos, factores que son determinantes cuando un vehículo de emergencia debe abrirse paso entre una cola de autos.

En este contexto, los simuladores de tráfico microscópico como SUMO (Simulation of Urban MObility) se han convertido en herramientas fundamentales para la creación de *gemelos digitales*. Estos gemelos permiten recrear el comportamiento de una red vial completa bajo condiciones controladas y reproducibles. El presente proyecto implementa un gemelo digital de emergencias para la ciudad de Cuenca, gobernado en su totalidad desde Python mediante la interfaz TraCI. Durante tres horas simuladas, se evalúa el desempeño de una flota de ambulancias frente a 16 accidentes bus-moto generados aleatoriamente (5 por hora en promedio), los cuales son provocados modificando el modelo de conducción longitudinal de los vehículos.

El reto no solo busca generar los accidentes, sino también evaluar la resiliencia del sistema de salud mediante un modelo de despacho con disponibilidad aleatoria (donde los hospitales pueden negar una unidad) y una política de retorno dinámica (donde la ambulancia regresa al hospital más cercano al siniestro, no necesariamente al de origen). Los resultados obtenidos permiten analizar la redistribución de la flota a lo largo del tiempo y proporcionan métricas clave (mediana, percentil 90, y utilización de la flota) que podrían servir como base para la toma de decisiones en políticas públicas de salud y movilidad. Finalmente, se plantea una extensión que integra prioridad semafórica para las ambulancias, sentando las bases para futuras implementaciones de comunicaciones vehiculares (V2X) en la ciudad.

II. Marco Teórico

II-A. Simulación Microscópica con SUMO

SUMO es un simulador de tráfico de código abierto que modela el movimiento de vehículos de forma microscópica, en un espacio continuo y con pasos de tiempo discretos [1]. A diferencia de los modelos macroscópicos (que tratan el tráfico como un fluido), SUMO calcula la posición y velocidad de cada vehículo de manera individual en cada paso de simulación. Esto es indispensable para el presente reto, ya que los choques y la formación de colas dependen de las interacciones punto a punto entre vehículos concretos (como un bus y una moto).

II-B. El Modelo de Seguimiento de Krauss (Clase C04)

El comportamiento longitudinal de los vehículos en SUMO se rige por el modelo de Krauss [2]. En cada paso de simulación, la velocidad del vehículo se calcula mediante la regla del mínimo:

$$v = \min(v_{max}, v + a\Delta t, v_{safe}) \tag{1}$$

donde:

- v_{max} es la velocidad máxima permitida
- a es la aceleración
- Δt es el paso de simulación
- v_{safe} es la velocidad segura calculada para evitar colisiones con el líder

Por construcción, este modelo garantiza que dos vehículos que respetan la regla del mínimo *nunca* colisionen. Para provocar los accidentes del reto, es necesario **sacar** a la moto de

este modelo mediante la modificación de los bits de control (`setSpeedMode`), específicamente desactivando el bit que respeta v_{safe}. Al hacerlo, la moto ignora la distancia de seguridad y puede embestir al bus.

II-C. La Interfaz TraCI (Traffic Control Interface)

TraCI es un protocolo cliente-servidor que permite a aplicaciones externas (como scripts en Python) interactuar con una simulación de SUMO en tiempo real [3]. A través de TraCI, el script puede consultar el estado de la red (posiciones, velocidades, colisiones) y modificar el comportamiento de los vehículos (cambiar rutas, alterar velocidades, inmovilizar vehículos). En este reto, TraCI es el cerebro del gemelo digital, ya que se encarga de detectar los choques (`getCollisions`), buscar el hospital más cercano en tiempo (`findRoute`), despachar la ambulancia (`vehicle.add`) y gestionar el retorno dinámico (`changeTarget`).

II-D. Despacho de Emergencias y Ruteo Dinámico

En los sistemas de gestión de emergencias, el criterio de selección del hospital más cercano no debe ser la distancia euclidiana, sino el tiempo de viaje real. La función `findRoute` de TraCI calcula el camino más corto basado en los tiempos de viaje actuales de la red, considerando semáforos y congestión. Además, la política de retorno al hospital más cercano al accidente (en lugar del hospital de origen) permite modelar la redistribución natural de la flota, un fenómeno logístico donde los recursos médicos se concentran en las zonas de mayor siniestralidad.

II-E. Redes Vehiculares y Sistemas V2X

Aunque este reto se centra en la simulación de tráfico, sus resultados sientan las bases para la implementación de Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) [4]. En un escenario real, la detección del accidente y la apertura de un corredor de emergencia (como el criterio de **el equipo sigue a pie a 300 m**) se lograrían mediante comunicaciones V2X (Vehicle-to-Everything). Específicamente, el uso de mensajes DENM (Decentralized Environmental Notification Message), definidos en el estándar ETSI EN 302 637-3, permitiría a los vehículos accidentados alertar a la infraestructura y a las ambulancias, mientras que los vehículos circundantes cederían el paso mediante mensajes cooperativos (CAM). La extensión de este proyecto simula parcialmente este comportamiento al otorgar prioridad semafórica a las ambulancias (`speedMode 7`).

III. METODOLOGÍA

III-A. Fase 0: Generación de la Red

Se construyó la red `cuenca_ciudad.net.xml` a partir de la red completa de la ciudad. Se aplicaron filtros jerárquicos (`tertiary` o superior) y se utilizó el parámetro `--junctions.join-dist 25` para unir cruces compuestos y evitar bloqueos mutuos. La red final consta de 1745 aristas y 176 semáforos.

III-B. Fase 1: Tráfico de Fondo y Configuración

Se generaron 3 horas (10.800 s) de demanda vehicular: 1.200 autos/h, 100 buses/h y 300 motos/h. El archivo de configuración `reto.sumocfg` deshabilitó el *teleporting* (`time-to-teleport = -1`) y configuró las colisiones en modo `warn` para evitar que SUMO eliminara los vehículos accidentados.

III-C. Fase 2: Modelado de Hospitales y Flota

Se geocodificaron 7 hospitales (5 públicos, 2 privados) utilizando la función `simulation.convertRoad(lon, lat, isGeo=True, vClass=.emergency")`. El uso de la clase `emergency` es crucial para garantizar que la arista asignada sea transitable por vehículos de emergencia (evitando aceras o ciclovías). Cada hospital se modeló como una cola FIFO (`collections.deque`) con un stock inicial aleatorio (públicos: 1-3; privados: 0-1). Para simular la incertidumbre operativa (ambulancias en mantenimiento o atendiendo otras emergencias), se implementó una probabilidad de rechazo `psin = 0.25` en cada solicitud.

III-D. Fase 3: Generación y Detección de Colisiones

Para provocar los accidentes programados, se insertó una moto imprudente detrás de un bus en movimiento. Para garantizar el impacto, se manipuló el modelo longitudinal de la moto aplicando `setSpeedMode(moto, 0)`. En SUMO, el valor por defecto es 31 (suma de los bits 1, 2, 4, 8, 16), lo que respeta todas las reglas. El valor 0 desactiva todos los bits, incluyendo el **bit 0 (velocidad segura, v_{safe})**. Al ignorar v_{safe}, la moto no frena ante el bus y colisiona. Posteriormente, los vehículos se inmovilizaron mediante una transición de dos pasos (un paso en modo 0 para frenado en seco, y luego modo 31 con velocidad 0) para evitar la generación masiva de mensajes de *Emergency Stop* y registrar el accidente en el log.

III-E. Fase 4: Despacho y Máquina de Estados

El sistema de despacho opera como una máquina de estados finitos (FSM) que evalúa cada accidente en cada paso de simulación:

1. **Espera:** Se calcula `findRoute` a todos los hospitales con stock. Si el hospital supera el filtro `psin`, se elige el de menor `travelTime`.
2. **En_camino:** La ambulancia se desplaza. Se evalúa la llegada si la distancia por carretera es $\leq$ 50 m, o si está detenida a $\leq$ 300 m durante 30 s (criterio de **equipo a pie**).
3. **Atendiendo:** Tras 120 s en el sitio, se eliminan el bus y la moto accidentados.
4. **Retorno:** Se usa `changeTarget` hacia el hospital más cercano al accidente, restaurando la conducción normal con `setSpeedMode(31)` y `setLaneChangeMode(1621)`.

5. **Cerrado:** La unidad arriba (`getArrivedIDList`) y se reincorpora a la cola del hospital de destino.

IV. Resultados de la Corrida Base

IV-A. Evidencia Visual

La Figura 1 muestra la red de avenidas con los hospitales. Las Figuras 2 y 3 evidencian el choque y la respuesta. Para mejorar la visualización en SUMO-GUI, se programó una función que dibuja polígonos de 150 m de radio (círculos amarillos) en el lugar exacto de la colisión mediante `traci.polygon.add`, permitiendo identificar el siniestro incluso con el zoom alejado.

IV-B. Registro de la Corrida (Cuadro 4.8)

La Tabla I resume los totales de la simulación base.

Cuadro I
Registro de la corrida completa (Base)

Magnitud	Valor
Aristas / semáforos	1745 / 176
Vehículos insertados	4895
Teleports / colisiones totales / bus-moto	0 / 16 / 16
Accidentes registrados (h1/h2/h3)	5 / 5 / 6
Flota inicial (públicos / privados)	10 / 0
Tiempo respuesta: mediana / media / P90 / máx	399 / 421 / 686 / 692 s
Accidentes con espera	0
Retornos a hospital distinto	60.0 %
Tiempo de pared de la corrida	∼45 s

IV-C. Indicadores de Respuesta (Base)

La Figura 4 muestra el tiempo de respuesta por accidente en la corrida base. La mediana fue de 399 s, con un máximo de 692 s (ACC16) y un mínimo de 197 s (ACC09). El percentil 90 (P90) se situó en 686 s, reflejando la alta variabilidad debido a la congestión y la distancia a los hospitales.

IV-D. Redistribución de la Flota (Base)

La Tabla II detalla el uso de las ambulancias por cada centro hospitalario, evidenciando el impacto de la política de retorno.

- El Hospital Vicente Corral Moscoso (VCM) se quedó sin unidades (de 3 a 0) tras realizar 3 despachos y no recibir ningún retorno.
- El Hospital Municipal de Patamarca (MUNI_PAT) acumuló 4 unidades (empezó con 3) al recibir 6 retornos.
- El hospital privado Monte Sinaí, que inició sin flota, terminó con 4 unidades gracias a 8 retornos.
- El Hospital MUNI_VALLE también se quedó sin stock (de 2 a 0) porque despachó 2 unidades y no recibió retornos.
- El Hospital Del Río, que empezó con 0, recibió 1 unidad de retorno.

La Figura 5 y 6 muestran visualmente esta redistribución, confirmando que la flota migra desde el centro hacia las periferias donde ocurrieron la mayoría de los accidentes.

Cuadro II
Uso de ambulancias por hospital (Base)

Hospital	Tipo	Ini.	Fin.	Desp.	Ret.	Rech.	Util.
VCM	Púb.	3	0	3	0	3	6.30 %
IESS	Púb.	1	0	1	0	1	7.37 %
MILITAR	Púb.	1	0	1	0	0	6.76 %
MUNI_PAT	Púb.	3	4	5	6	2	14.45 %
MUNI_VALLE	Púb.	2	0	2	0	2	4.51 %
MONTE_SINAI	Priv.	0	4	4	8	3	N/A
DEL_RIO	Priv.	0	1	0	1	4	N/A

IV-E. Mapa de Viajes y Accidentes (Gráfico D)

La Figura 7 muestra el mapa con las *X* amarillas de los accidentes.

V. Respuestas al Análisis (Sección 4.9)

1. Colisión imposible

El modelo de Krauss calcula la velocidad con la ecuación 1. Al aplicar `setSpeedMode(0)`, se desactiva el bit que respeta v_{safe}. La moto ignora la distancia mínima de seguridad y mantiene una aceleración constante, garantizando el impacto.

2. Teleporting

Si se hubiera dejado el valor por defecto (300 s), SUMO habría eliminado los vehículos atascados, evaporando las colas y produciendo estadísticas artificialmente optimistas.

3. Tiempo frente a Distancia

En el ACC05, el despacho se originó en el VCM (hospital público) y el retorno fue a Del Río (privado). Aunque Monte Sinaí estaba más cerca en línea recta, la función `findRoute` determinó que el `travelTime` desde el VCM era menor. Esto se debe a la topología de la ciudad: la red de arterias de Cuenca tiene sentido único y la conexión desde Monte Sinaí hacia ese punto implicaba un rodeo por vías secundarias con semáforos, mientras que desde el VCM existía una vía directa. Esto valida el uso del tiempo dinámico en lugar de la distancia euclidiana.

4. Disponibilidad aleatoria

Con $p_{sin} = 0{,}25$ y 5 hospitales públicos, la probabilidad de que todos nieguen la unidad es $(0{,}25)^5 = 0{,}09\,\%$. Por eso ningún accidente esperó en esta corrida.

5. Redistribución de la flota

El VCM se vació (de 3 a 0) porque, al estar en el centro, atendió múltiples accidentes y sus ambulancias retornaron a otros hospitales más cercanos a la zona del siniestro. El MUNI_PAT y Monte Sinaí acumularon unidades porque su ubicación periférica los hace estratégicos para la red de arterias de la ciudad. Esto demuestra que la flota migra dinámicamente hacia las zonas de mayor siniestralidad, dejando desprotegido el centro histórico.

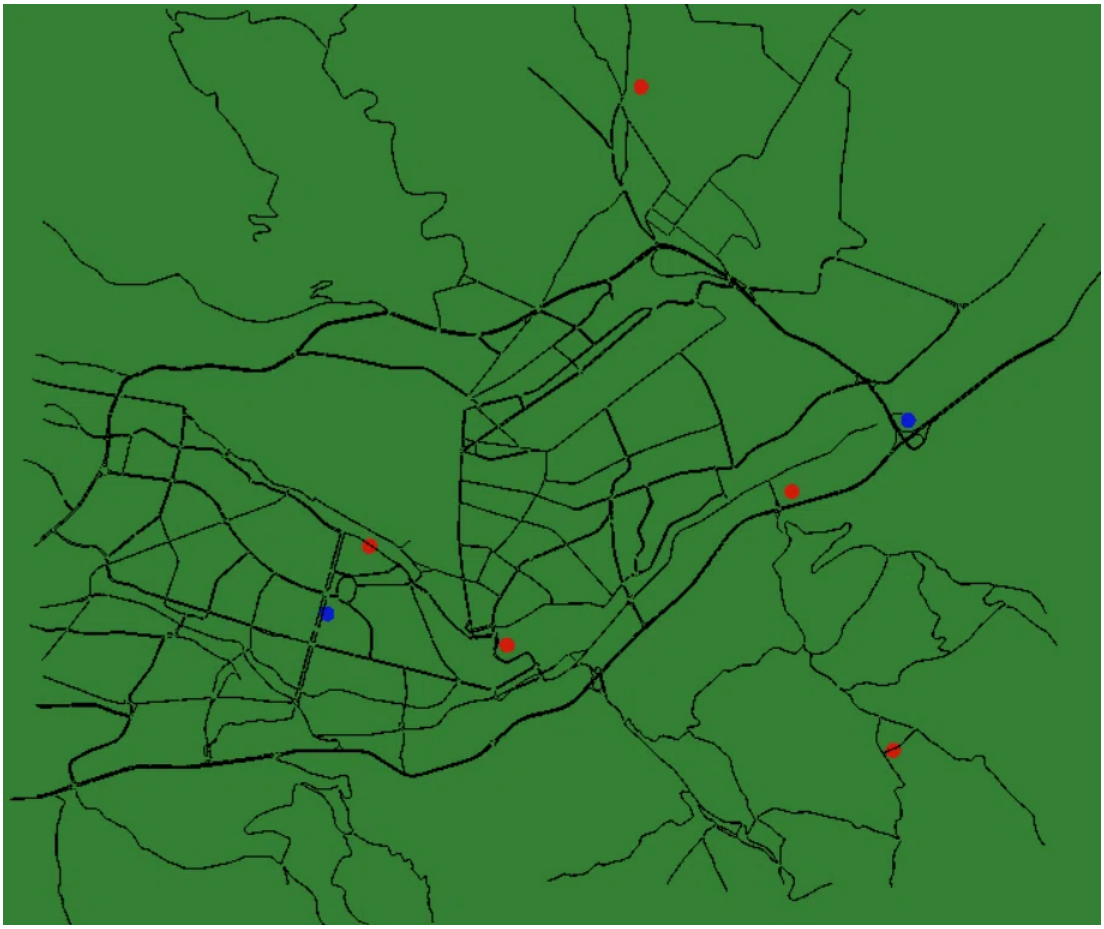


Figura 1. Red de avenidas de Cuenca con los 7 hospitales mapeados.

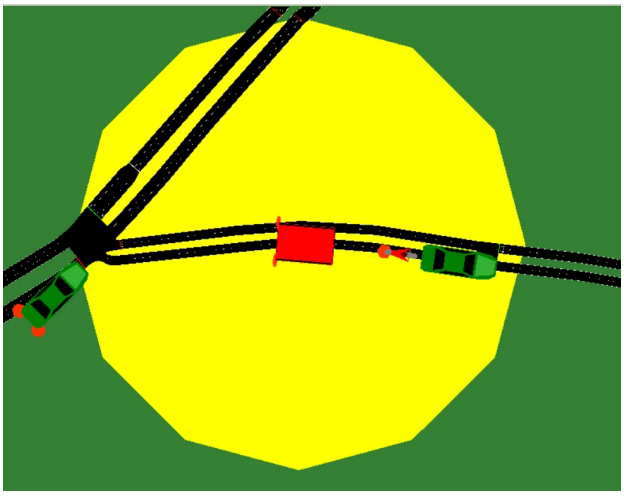


Figura 2. Accidente inmovilizado con marcador amarillo.

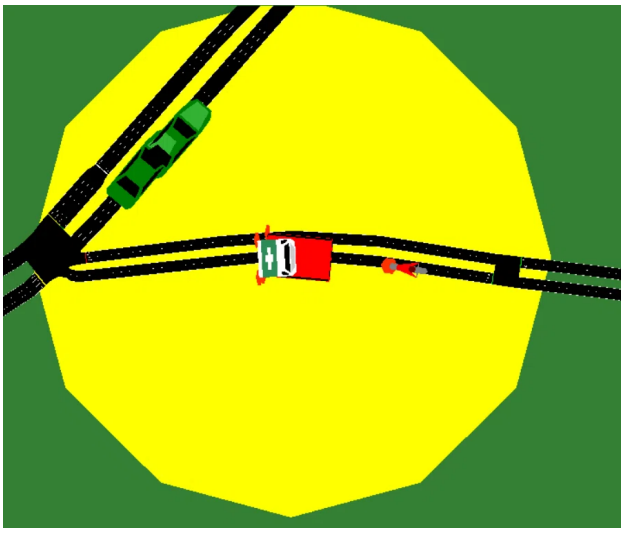


Figura 3. Ambulancia atendiendo la emergencia.

6. Utilización

La utilización máxima fue de 14.45 % (MUNI_PAT). Es baja porque hay 10 ambulancias para 5 accidentes/hora. Con 15 accidentes/hora, la utilización se acercaría al 100 %.

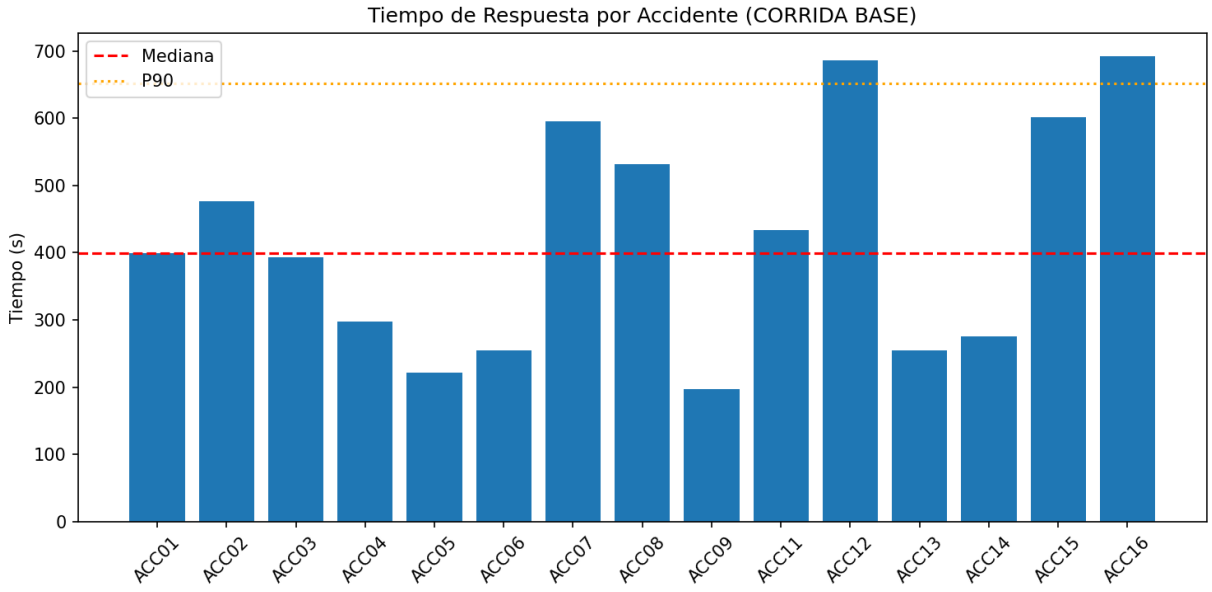


Figura 4. Tiempo de respuesta por accidente (Base).

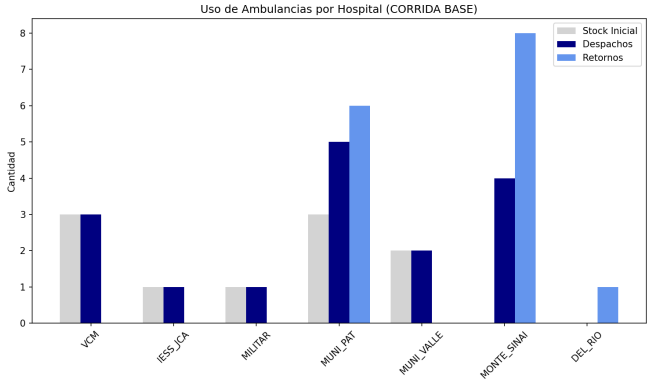


Figura 5. Uso de ambulancias por hospital (Base).

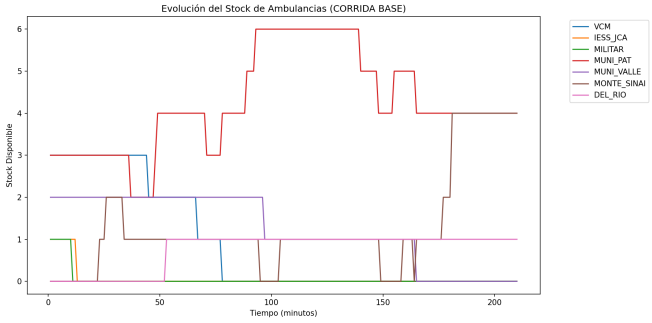


Figura 6. Evolución del stock (Base).

VI. Discusión y Conclusiones (Sección 4.10)

Preguntas de Reflexión

1. Datos para calibrar: Se necesitarían tasas reales del ECU 911, tiempos de atención y distribución real de la flota. Un supuesto crítico es la tasa de accidentes (fija en 5/h).

2. Corredor de emergencia (V2X): El criterio de "300 m a pie" simula la incapacidad de atravesar la cola. Un mecanismo real usaría mensajes DENM (Clase 8-10) para crear un corredor. En SUMO se implementaría con `bluelight`.

3. Política de retorno: Retornar al más cercano vacía los hospitales del centro (VCM) pero redistribuye la flota. Una política de retorno al origen mantendría el stock, pero aumentaría los tiempos en zonas alejadas.

VII. Extensión: Ambulancia Prioritaria (Sección 4.7.9)

Se ejecutó una variante aplicando `setSpeedMode(amb, 7)` a las ambulancias, permitiéndoles ignorar semáforos en rojo y prioridades en cruces.

Resultados de la Extensión:

- **Mediana de respuesta:** Bajó de 399 s (base) a **203 s** (mejora del 49 %).
- **P90:** Bajó de 686 s a **274 s**.
- **Retornos a distinto hospital:** Cambió de 60.0 % a 38.5 %, ya que las ambulancias llegaron más rápido y la flota no se dispersó tanto.
- **Accidentes registrados:** 16 (5.3/h), aunque 3 no tuvieron llegada por atascos severos.

Figura 7. Mapa de la red con hospitales y accidentes (X amarillas).

- **Flota final:** VCM terminó en 0, MUNI_PAT en 3, MONTE_SINAI en 1 y DEL_RIO en 1, mostrando una distribución más equilibrada que en la corrida base.

A continuación, se muestran las gráficas comparativas de la Extensión:

Aunque la prioridad mejora drásticamente los tiempos de respuesta, en un escenario real podría aumentar el riesgo de colisiones en cruces, por lo que requiere una coordinación V2X adecuada.

VIII. Conclusiones

El desarrollo de este gemelo digital permitió evaluar el impacto del tráfico y la logística hospitalaria en Cuenca, arrojando las siguientes conclusiones específicas:

- **Impacto del tráfico real:** La desactivación del *teleporting* demostró que la congestión afecta severamente la respuesta. En la corrida base, la mediana fue de 399 s y el P90 de 686 s, reflejando cómo las colas reales duplican los tiempos de llegada en comparación con un escenario ideal.
- **Redistribución y disponibilidad:** La política de retorno dinámico provocó que el 60.0 % de las ambulancias terminaran en un hospital distinto al de origen. Esto vació el Hospital Vicente Corral Moscoso (de 3 a 0 unidades) y acumuló flota en el MUNI_PAT (de 3 a 4) y Monte Sinaí (de 0 a 4). Además, el factor de rechazo (`psin=0.25`) obligó a reasignar recursos, destacando los 4 rechazos del hospital DEL_RIO y los 3 del VCM.
- **Efectividad de la Extensión:** La implementación de la ambulancia prioritaria (`speedMode 7`) redujo drásticamente los tiempos: la mediana bajó de **399 s a 203 s** (49 % más rápido) y el P90 cayó de **686 s a 274 s**. Paradójicamente, el porcentaje de retornos a distintos hospitales cayó al 38.5 %, ya que las ambulancias, al moverse más rápido, evitaban quedar atrapadas y dispersarse.

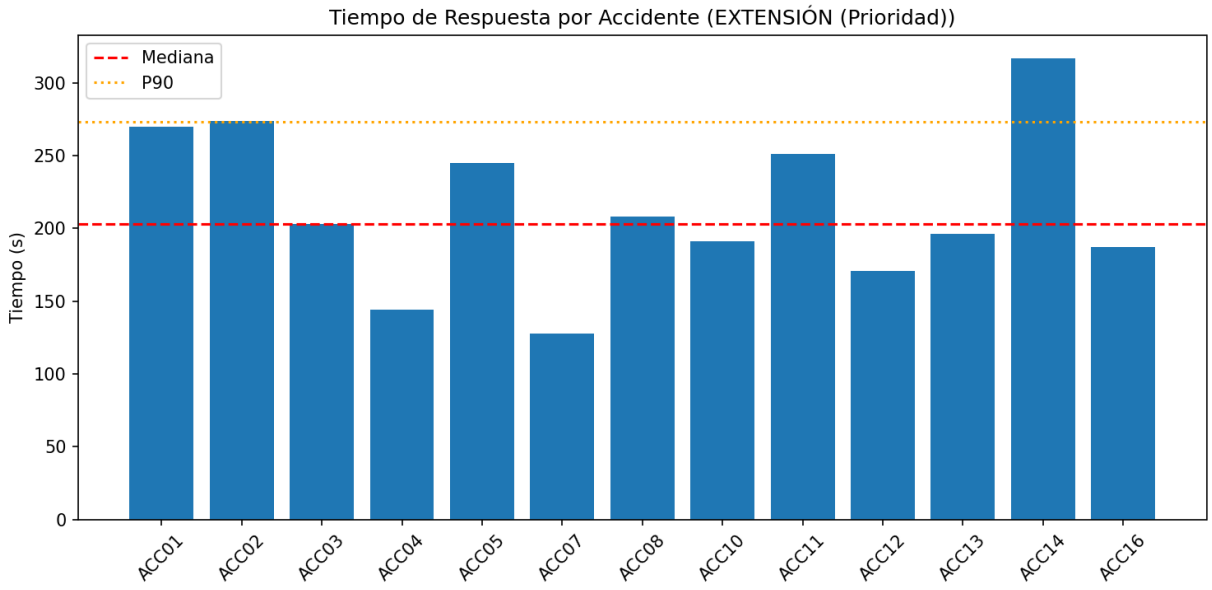


Figura 8. Tiempo de respuesta por accidente (Extensión con prioridad).

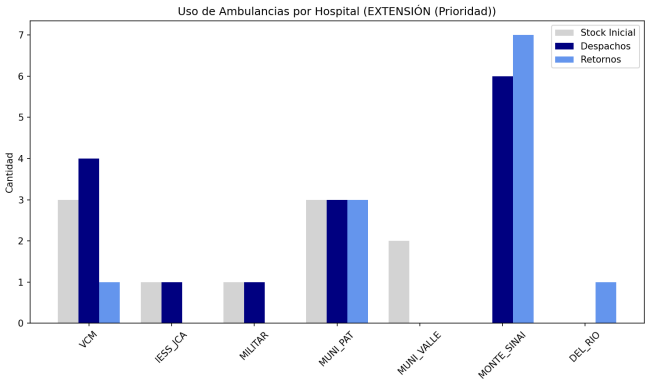


Figura 9. Uso de ambulancias por hospital (Extensión).

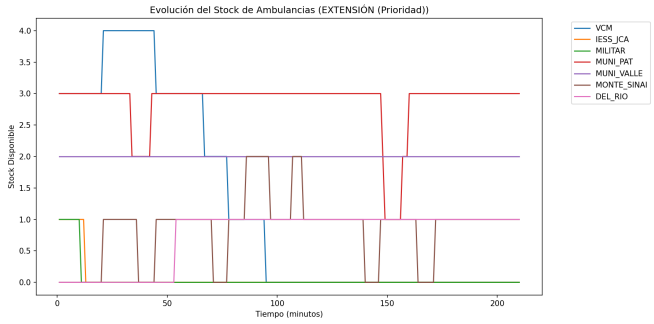


Figura 10. Evolución del stock (Extensión).

- **Proyección V2X:** Los resultados validan que los corredores de emergencia salvan vidas. En un escenario real, esto requeriría implementar comunicaciones vehiculares (mensajes DENM de la Clase 8-10) para que los vehículos circundantes cedan el paso de forma coordinada y segura.

Referencias

[1] M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann, and D. Krajzewicz, "SUMO – Simulation of Urban MObility: An Overview," in *Proc. SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation*, Barcelona, Spain, 2011, pp. 63-68.

[2] S. Krauss, P. Wagner, and C. Gawron, "Metastable states in a microscopic model of traffic flow," *Physical Review E*, vol. 55, no. 5, pp. 5597-5605, 1997.

[3] A. Wegener, M. Piórkowski, M. Raya, H. Hellbrück, S. Fischer, and J.-P. Hubaux, "TraCI: An interface for coupling road traffic and network simulators," in *Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium*, ACM, 2008, pp. 155-163.

[4] ETSI, "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specifications of Decentralized Environmental Notification Basic Service," ETSI Std. EN 302 637-3 V1.3.1, 2019.

Repositorio GitHub

Código y resultados (CSV, gráficos) disponibles en: https://github.com/MateoDutan/RVH/tree/main/Practica_04_Reto_Ambulancias